25

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алма жерге түседі, ал Ай Жерге түспейді. Екеуін бір күш басқара ма?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = G\cdot m_1 m_2 / r^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
G	_____	_____
m_1	масса	кг
m_2	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Бүкіләлемдік тартылыс заңы:

- (A) $F = G\cdot m_1 m_2 / r^2$
- (B) $F = Gr^2$
- (C) $F = G\cdot m_1 m_2 \cdot r$
- (D) $F = m_1 m_2 / G$

2. Гравитация тұрақтысы:

- (A) 9,8 Н/кг
- (B) $3\cdot10^8$ м/с
- (C) $1{,}6\cdot10^{-19}$
- (D) $6{,}67\cdot10^{-11}$ Н·м²/кг²

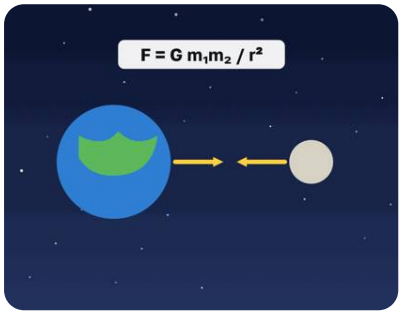
3. Денелер арақашықтығы 3 есе артса, тартылыс күші:

- (A) 3 есе кемиді
- (B) 9 есе артады
- (C) Өзгермейді
- (D) 9 есе кемиді

4. Бірінші ғарыштық жылдамдық (Жер үшін):

- (A) ≈ 11,2 км/с
- (B) ≈ 340 м/с
- (C) ≈ 7,9 км/с
- (D) ≈ 300 000 км/с

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Массалары 1000 т екі кеме 100 м қашықтықта. Тартылыс күші?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Қашықтықты 3 есе арттырсақ, тартылыс күші қалай өзгереді?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен біз айналадағы заттардың бір-бірін тартқанын сезбейміз, бірақ Жердің тартқанын сеземіз? Есептеумен негізде.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §16; 3 есеп.
- B Ньютонның алма туралы аңызын зерттеу.
- C Кавендиш тәжірибесі туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Формула $F = G\cdot m_1 m_2 / r^2$: F — күш, Н; G — гравитациялық тұрақты, $Н\cdot м^2/кг^2$; m_1 — масса, кг; m_2 — масса, кг

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: $F = 6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 10^{12}/10^4 \approx 6{,}7\cdot 10^{-3}$ Н.

B деңгейі: 9 есе азаяды.

C деңгейі: G өте кіші; Жердің массасы $6\cdot 10^{24}$ кг – $F = mg \approx 600$ Н (60 кг адам).